

Projeto Técnico: Cafeteria Automatizada de Baixo Custo

1. Conceito do Projeto

Em vez de construir toda a mecânica e o sistema de aquecimento do zero, utilizaremos uma cafeteira comercial simples como base. O microcontrolador irá interceptar os comandos físicos e automatizar o acionamento da bomba e da resistência, além de adicionar conectividade Wi-Fi.

1.1. Subsistemas Simplificados

- **Comunicação:** Uso **ESP32** é suficiente para controle de relés e interface web simples.
 - **Automação:** Controle de tempo de extração e agendamento via interface web.
 - **Eletrônica:** Módulos de relé para acionamento de carga AC e sensores de temperatura simples.
 - **Mecânica:** Aproveitamento total da estrutura e sistema hidráulico da cafeteira base.
-

3. Arquitetura de Implementação

3.1. Modificação da Cafeteira (O "Hack")

- 1 **Abertura:** Desmontar a base da cafeteira para acessar a fiação interna.
- 2 **Intercepção:** Identificar os fios que alimentam a resistência de aquecimento e a bomba (se houver).
- 3 **Instalação do Relé:** Conectar o módulo relé em série com esses componentes, permitindo que o ESP8266 controle quando ligar/desligar.
- 4 **Segurança:** Manter o termostato bimetálico original da cafeteira como uma trava de segurança física contra superaquecimento.

3.2. Software e Comunicação

- **Web Server:** O ESP8266 hospeda uma página HTML simples onde o usuário escolhe o "Modo de Preparo" e o "Horário".

- **Integração:** Pode-se usar o serviço gratuito **Blynk** ou **TagoIO** para controle via aplicativo de celular sem precisar programar o app do zero.
-

4. Vantagens desta Abordagem

- **Custo-Benefício:** Redução de mais de 60% no custo em relação ao projeto industrial/robótico.
- **Segurança:** Utiliza um sistema de aquecimento já testado e certificado pelo fabricante.
- **Facilidade:** Menos complexidade mecânica, focando no aprendizado de eletrônica e programação.